Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia
ENG10055 Sistemas de Tempo Real

Laboratório 5
Simulação de um Robô Móvel em Tempo Real

Prof. Walter Fetter Lages

15 de outubro de 2026

Neste laboratório o programa desenvolvido no laboratório anterior deverá ser portado para executar em tempo real usando o `PREEMPT_RT`. As tarefas de simulação do robô, geração de $u(t)$ e amostragem de $y(t)$ deverão ser tarefas *hard real-time*. A gravação dos dados no disco deve ser feita por uma tarefa normal do Linux, isto é, não tempo real.

Adicionalmente, deverá ser criada uma outra tarefa não tempo real que exibe na tela os valores amostrados de y e u. Deverão ser geradas estatísticas de temporização para todas as tarefas. Devem ser geradas as seguintes métricas para cada tarefa:

1. Média, variância, desvio padrão e valores máximo e mínimo para o período com o computador sem carga.

2. Média, variância, desvio padrão e valores máximo e mínimo para o *jitter* do período com o computador sem carga.

3. Média, variância, desvio padrão e valores máximo e mínimo para o período com o computador com carga.

4. Média, variância, desvio padrão e valores máximo e mínimo para o *jitter* do período com o computador com carga.

5. Verifique a política de escalonamento, *niceness*, prioridade, prioridade de tempo real, utilização e core onde está executando cada tarefas com o comando:

```
ps -axHo pid,policy,ni,pri,rtprio,pcpu,psr,cmd
```

Para carregar o sistema, utilize o mesmo artifício dos laboratórios anteriores, usando o utilitário `hackbench`.

Data da entrega: 27/10/2026. A entrega deverá ser feita através do sistema Moodle em <https://moodle.ece.ufrgs.br>. Deverão ser carregados no sistema os arquivos fonte do programa individualmente, isto é, não compactados em um único arquivo e um relatório com os gráficos gerados e um breve análise. O relatório deverá ser postado em PDF.

Na aula do dia do *deadline* para entrega dos trabalhos, os alunos deverão apresentar seus trabalhos.